UNIVERSITE DE MONASTIR
ISIMM, Département Informatique
Année Universitaire : 2025/2026

Matière : Conception par contrats
Classes : MR1 GL
Enseignant : Sakka Rouis Taoufik

TP N°2 :

Formalisation et vérifications des contrats architecturaux en passant par le niveau style

Exercice 1 :
On se propose de définir un style Acme/Armani appelé SCUML (Style Component UML2.0). Ce style représente un type de base pour la formalisation en Acme/Armani des principaux concepts issus du modèle de composants UML2.0 tels que : interface offerte, interface requise, composant et connecteur d'assemblage.

Family SCUML = {

Property Type TypeInterface = **enum** {provided, required};

Property Type Services = **set** {string};
//type des interfaces UML2.0
Port Type InterfaceUML = {……};

//type des composants UML2.0
Component type ComponentUML = {……};

//type des connecteurs UML2.0
Connector type ConnectorUML = {……};

}

1) Compléter le style SCUML.
2) Définir l'application CaméraVidéo en utilisant un système Acme/Armani qui dérive du style SCUML.
3) Étendre ce style par les contraintes suivantes:

- **R1** : tous les ports d'un composant UML2.0 doivent être de type «InterfaceUML».
- **R2** : un connecteur UML2.0 doit proposer deux rôles (client et serveur)
- **R3**: le rôle client d'un connecteur UML2.0 doit être attaché à un seul port obligatoirement de type interface requise
- **R4** : le rôle serveur d'un connecteur UML2.0 doit être attaché à un seul port obligatoirement de type interface offerte.

4) Vérifier la validité de ces contraintes sur le système CaméraVidéo

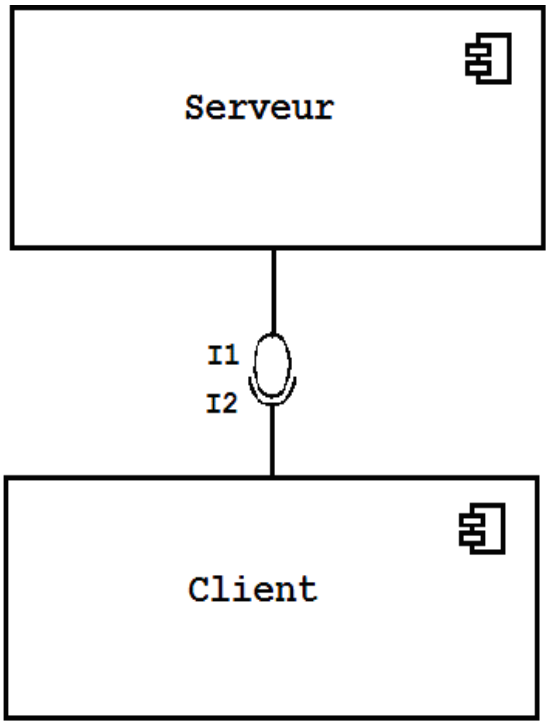
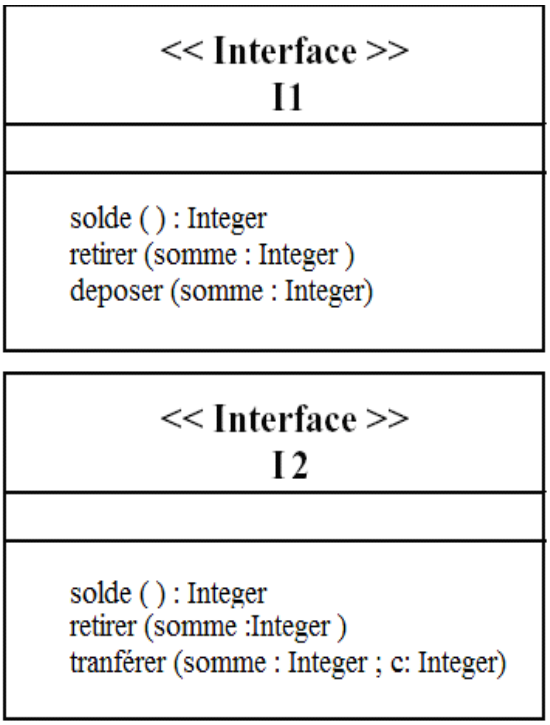
Exercice 2 :

Le style SCUML décrit précédemment propose une structure pré-établie permettant de traduire en Acme/Armani un assemblage de composants UML2.0.

1/ Étendre le style SCUML par un invariant Armani permettant de vérifier la contrainte syntaxique suivante :

- **CSyntaxique** : un connecteur d'assemblage entre une interface requise et une autre offerte est dit sain si et seulement si l'ensemble des services requis (venant de l'interface requise) est inclus dans l'ensemble des services offerts (venant de l'interface offerte). De plus, toute interface requise est forcément attachée à une interface offerte.

NB. Vous pouvez utiliser la **fonction de conception** suivante :

```
design analysis valideMatching (IRequise:InterfaceUML, IOfferte:InterfaceUML): boolean =
    isSubset (IRequise.services, IOfferte.services);
```

2/ Vérifier la cohérence syntaxique de l'architecture UML2.0 suivante.